

FACULTÉ DE DROIT, D'ÉCONOMIE ET DE GESTION
Année Universitaire 2022 – 2023

Année et Filière : L1 EG, ME, DE, Accès santé

INTITULÉ DE LA MATIÈRE : Statistiques

Nom de l'enseignant : Florian Navarro

Période 1 ☐ Période 2 ☒ Période 3 ☒ Période 4 ☐

Session 1 ☒ Session 2 ☐

Documents autorisés : Non
Calculatrice : Fournies

Durée : 2h

Statistiques Descriptives

Durée : 2h

Documents non autorisés

Calculatrices fournies

Instructions

Le sujet se décompose en 3 parties. Le barème de chaque partie est indiqué. Les questions sont numérotées de 1 à 15 indépendamment des parties. **Vous répondrez aux questions sur votre copie en indiquant le numéro (de 1 à 15) sur votre copie.**

Pour la partie QCM (questions 1 à 4), vous indiquerez sur votre copie le numéro de la question et la lettre de la ou des réponse(s) qui vous semble(nt) vraie(s). Il y a nécessairement au moins une bonne réponse pour chaque question.

1 QCM (4 points)

1. Le coefficient de corrélation linéaire entre deux variables X et Y est
 - (a) compris entre 0 et 1.
 - (b) compris entre -1 et 1.
 - (c) égal au carré de la covariance.
 - (d) mesure le lien de causalité entre ces deux variables.
2. Soit une variable quantitative X . La fréquence cumulée d'une modalité k de la variable X
 - (a) ne peut être que strictement inférieure à 1.
 - (b) est égale au nombre d'individus présentant une modalité égale ou inférieure à k .
 - (c) est égale à la proportion d'individus présentant une modalité égale ou inférieure à k .
 - (d) est égale au nombre d'individus présentant une modalité inférieure à k .

3. Soit une variable X ,
- (a) la variance est égale à la moyenne du carré des différences entre les observations de X et la moyenne de X .
 - (b) l'écart-type de X est égal au carré de la variance de X .
 - (c) le coefficient de variation de X est égale à la variance de X divisée par la moyenne de X .
 - (d) l'écart-type est une mesure de la distance moyenne entre les observations de X et la médiane de X .
4. Soit deux variables X et Y .
- (a) Les variances conditionnelles de X selon Y sont des indicateurs de la dispersion des valeurs observées de Y regroupées par les modalités prises de la variable X .
 - (b) Les moyennes conditionnelles de Y selon X sont des indicateurs de la dispersion des valeurs observées de Y regroupées par les modalités prises de la variable X .
 - (c) Les moyennes conditionnelles de X selon Y sont des indicateurs de la tendance centrale des valeurs observées de X regroupées par les modalités prises de la variable Y .
 - (d) Les variances conditionnelles de Y selon X sont des indicateurs de la tendance centrale des valeurs observées de Y regroupées par les modalités prises de la variable X .

2 Question de cours (2 points)

6. Soit une variable quantitatives continue X . Soit une variable Y telle que $Y = a \times X + b$, a et b étant deux nombres réels.
- Exprimez $\bar{y}$ (la moyenne de Y) en fonction de $\bar{x}$.
 - Exprimez $V(Y)$ (la variance de Y) en fonction de $V(X)$.

3 Exercices d'applications (14 points)

Exercice 1 (8 points) On a procédé à un sondage à la sortie d'un bureau de vote. On demande aux votant-es leur âge ainsi que le candidat pour lequel ils ont voté. Les résultats sont agrégées dans le tableau de contingence suivant

Candidat / Age	[18; 32[	[32; 48[	[48; 72[
A	30	70	100
B	120	60	120
C	150	120	230

7. Que représente le nombre 30 dans le tableau ? Quelle est la fréquence marginale des votant-es entre 32 et 48 ans ?

8. Donnez les fréquences conditionnelles des candidat-es choisies par les votant-es entre 18 et 32 ans.
9. Calculez la moyenne marginale et l'écart-type marginal de l'âge des votant-es. Faites une phrase pour interpréter ces deux chiffres.
10. Quel est l'âge moyen et l'écart-type des votant-es du candidat B ? Faites une phrase pour interpréter ces deux chiffres.
11. En comparant les résultats des deux questions précédentes est-ce qu'il vous semble correct d'émettre l'hypothèse que les électeur-ices du candidat B appartiennent à certaines classes d'âges en particulier ?

Exercice 2 (6 points) On considère deux variables quantitatives continues X et Y . On a les données suivantes

X	Y
2	50
4	80
6	80
8	90

On sait que $\bar{x} = 5$, $\bar{y} = 75$ et $V(X) = 5$.

12. Calculez la covariance entre X et Y .
13. Calculez l'équation de la droite de régression linéaire expliquant Y par X .
14. Pour chaque valeur observée x_i de X calculez la prédiction $\hat{y}_i$ selon la droite de régression linéaire.
15. Calculez la somme des carrés totaux et la somme des carrés des résidus. Déduisez-en le coefficient de détermination de la droite de régression.